

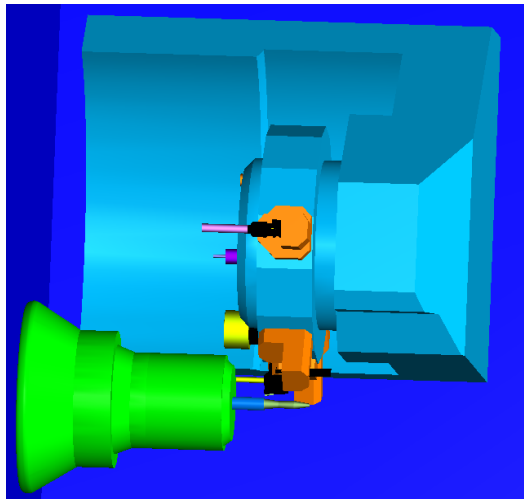
FeatureTurn Turning 模块

简介



FeatureCAM 和其它 CAM 系统比较其优势在哪里

- **FeatureCAM** 系列产品的一个主要宗旨就是提高车间的生产力。传统 CAM 系统都是基于每一操作编程需要，一次编程一个零件，所有的制造细节都留给机床操作者去完成，也就是说必须为每个处理指定细节，比如光面、粗加工外圆、精加工内圆、点钻、钻孔、以及零件的粗加工路径等。
- **FeatureCAM** 使用诸如锥孔、凸台或是旋转槽等特征产生零件并自动产生操作。**FeatureCAM** 同样也可处理制造过程中的细节，比如选取刀具、转速及进给率和刀具路径等。如果需要修改零件程序中的任何元素，仅需改变特征中的几个设置即可产生一全新的操作设置，这个全新的操作设置反应了所做改变。
- **FeatureCAM** 产品系列的另外一个特点使用简便。**FeatureCAM** 基于 Windows 图形界面开发，因此 **FeatureCAM** 编程过程中的每一步都以图形化反馈，清晰明了的图形界面向导程序，教程式仿真，可指导用户一步步完成加工编程的每一步。



特征是怎么产生的

- **FeatureCAM** 提供了多种特征产生方法，具体使用哪种方法取决于手头的数据，通常来说可使用以下方法产生特征：

自尺寸

- 如果手头有图纸，那么产生特征的最快方法是从图纸读取尺寸，然后将尺寸输入到 **FeatureCAM**。例如，输入连续直线长度的坐标即可产生一车削特征。也可为特征增加一些额外的属性，如圆倒角半径或平倒角角度。

自曲线

- 如果手头有电子格式如 (.dxf) (.dwg) 格式的 2D 绘图，则可直接输入文件，为不规则形状零件产生多条曲线，然后通过这些曲线产生新的特征。

自动特征识别 (AFR)

- 如果手头有实体模型，那么 **FeatureCAM** 可分析零件并自动识别特征。可以这么打比，您对 **FeatureCAM** 说：“零件在这里，给我编程。” **FeatureCAM** 于是即自动查找型腔、凸台、侧边和孔等，然后自动准备必要的操作，自动选取刀具和进给率。这种方法适合于十分简单形状零件加工，但对一些形状比较复杂的零件来说，则需要一些手工操作才能得到理想的刀具路径。

交互特征识别 (IFR)

- 这种方法和 AFR 方法一样也是适合于实体模型，其不同的是用户可告诉 **FeatureCAM** 需要寻找什么类型的特征，例如“仅寻找侧面特征”或“旋转直径小于 16mm 的孔。”这种方法比 AFR 方法花费的时间要长点，但可更好地控制特征产生，通常可缩短整个加工的加工循环时间。

CAM 软件策略

当今现代 CAM 软件中有 3 种主要类型的产生刀具路径的 CAM 软件策略，这些策略分别是**基于操作**、**基于处理**和**基于特征**。这中间有些应用了**基于知识加工 (KBM)**技术。基于 KBM 的系统是一种将加工智能植于 CAM 软件内的加工系统，不同 CAM 系统，使用 KBM 的程度和水平各不相同。

- **基于操作**的 CAM 系统在加工一个零件时需要用户进行多步设置，用户需要选取使用哪种类型的操作，选取加工边界和刀具路径类型，然后手工选取刀具、进给率和转速，还需要选取其它的多个加工选项，比如行距和 Z 轴增量等。每个零件都需要重复进行这些操作，因此，这种方法十分耗时，同时也极易出错。这些系统提供了很少或是根本不提供 **KBM** 技术。
- **基于处理**的 CAM 系统通过将标准处理组合成为一组操作来减少**基于操作**的 CAM 系统的上述的那些步骤。这种系统应用了 **KBM** 技术，程序可记住使用过的处理并对随后的操作重复这些处理。然而，这种方法仅适合于那些使用相同处理加工相同类型零件的情况。

当一个处理应用到不同类型的零件时，或是零件的材料不同时，基于处理的 CAM 系统仍然需要 CNC 程序员检查使用的操作是否合适，刀具、行距、转速和进给等是否选取适当，因为静态的加工处理无法自动适合每个零件的加工要求。

- **基于特征的 CAM** 系统使用一组整合的可加工特征来描述完整零件，其优点是它描述的不仅仅是零件的形状，同时也附带有能在 NC 机床上加工该特征相关的一种和多种理想操作方法。可将一组预定义的加工规则和用户参数设置应用到某个零件。由于这种系统广泛应用了 KBM 技术，将最高水平的加工智能置于 CAM 系统，使得制造过程更加流畅，可加工特征中包含有描述如何和什么时候切除材料、切除深度、进行顺铣还是逆铣、是否进行点钻或是做中心钻、理想的粗加工和精加工策略等信息和规则。这种 **CAM** 系统可自动评估零件的几何形体和零件材料并基于此选取最适合的加工刀具和操作，为用户建议理想的加工策略，自动计算进给率和转速，然后自动产生 NC 代码。

下图比较了 3 种不同类型的 CAM 策略：

基于特征的 CAM 	基于操作的 CAM	基于处理的 CAM
1. 绘制或输入零件 2. 识别特征 3. 点击仿真 其它交给 FeatureCAM! FeatureCAM 自动: • 决定粗加工和精加工操作 • 选取全部刀具尺寸 • 计算进给率和转速 • 确定行距和 Z 轴增量 • 产生刀具路径 • 产生 NC 代码	1. 绘制或输入零件 2. 选取粗加工操作 3. 选取粗加工边界 4. 选取刀具路径类型 5. 选取粗加工刀具 6. 选取进给率和转速 7. 选取行距和 Z 轴增量 8. 选取精加工操作 9. 选取精加工边界 10. 选取刀具路径类型 11. 选取精加工刀具 12. 选取行距和 Z 轴增量 13. 选取进给率和转速 14. 点击仿真 15. 产生 NC 代码	1. 绘制或输入零件 2. 识别特征 3. 选取加工工艺 4. 点击仿真 5. 产生 NC 代码 ???完成了? No 必须分析识别： • 工艺的操作是否存在问题？ • 是否使用了正确的尺寸刀具？ • 是否使用了正确的进给和转速？ • 是否使用了正确的行距和 Z 增量？

基于特征的加工具有很多优势，比如：

- 显著缩短零件的编程时间。
- 零件修改后无需重新编程。
- NC 代码一致，和程序员无关。
- 使用最有效的刀具，同时减少换刀。
- 自动优化刀具路径，加快加工速度。

FeatureCAM 是一基于特征的编程系统，具有以上优势。此外 **FeatureCAM** 使用十分简便，即使是从未接触过 **FeatureCAM** 的工程人员也可快速掌握软件并使用合适的工具、进给和转速，产生出 G 代码。

FeatureCAM 便于使用得益于以下技术的使用：

- 用户友好界面 (**步进式编程和向导编程**)
- 自动选取刀具 (**2D & 3D**)
- 自动特征识别 (**AFR**)
- 交互特征识别 (**IFR**)
- 标准数据库 (刀具、材料、进给率和转速)

- 自定义后处理
- 杰出的技术支持

内建智能

- **FeatureCAM** 的一个主要优势是用户可根据自己的需要定义加工参数。**FeatureCAM** 基于标准材料属性和标准刀库，在 **CAM** 系统中预定义了加工规则，用户可根据实际使用的材料以及车间所具备的刀具来自定义这些设置。定义完毕这些后，只需选取工件和希望使用的刀库，**FeatureCAM** 即可自动选取加工某个特征的刀具。如果改变了刀库或是材料，**FeatureCAM** 可自动更新加工零件的全部刀具路径。也就是说，如果针对某台机床进行了零件编程，当希望使用另外一台机床加工该零件时，无需重新编程，只需改变刀库即可。与此相似，如果希望首先使用铝材进行试切，然后使用编程后的刀路来加工不锈钢零件，那么可首先对铝材料零件进行加工编程，试切无误后，直接将原始材料改变为不锈钢，**FeatureCAM** 即根据材料的改变自动改变进给率、转速、切削深度、行距等，自动更新刀具路径，而无需操作者做任何其它设置。
- **FeatureCAM** 提供了一系列的标准加工规则可方便用户自定义软件，从而使软件真实反映出车间的状态。
- 在 **FeatureCAM** 中根据车间实际情况设置自定义加工参数和加工规则，不仅可缩短编程时间，同时因为每个零件的加工方法是一样的，也可使产品加工过程更加流畅，机床操作者可始终按标准的流程进行加工，无论是谁编程，其流程都一样。